

Duitse taalvaardigheid

Jesse Postma ¹, Dennis Kuiper ¹, Vani Rembet ¹

¹Hanzehogeschool

Abstract

De Duitse taalbeheersing onder Nederlanders staat onder druk. Waar in 2018 nog circa 68.000 eindexamens Duits werden afgenomen, waren dit er in 2025 nog circa 49.000, wat een afname van ongeveer 23% weergeeft. Deze trend weerspiegelt zich ook in het hoger onderwijs, waar universitaire Duitse studies kampen met dalende studentenaantallen. Onderzoek suggereert dat dit deels te verklaren is door een curriculum dat zich voornamelijk richt op technische vaardigheden zoals leesbegripstraining, ten koste van taal- en cultuurspecifieke inhoud die leerlingen kunnen enthousiasmeren voor talenstudie. Met dit in gedachten willen wij onderzoeken in welke mate Nederlanders de Duitse taal beheersen, en welke factoren hierop van invloed zijn. Specifiek richten wij ons op leeftijd, opleidingsniveau en woonlocatie (grensregio versus Randstad). De verwachting is dat oudere generaties gemiddeld een hogere taalbeheersing hebben dan jongere generaties, dat mensen in grensregio's meer blootstelling hebben gehad aan het Duits in dagelijks leven (via boodschappen, werk of sociale contacten) en daardoor beter scoren, en dat een hoger behaald opleidingsniveau samenhangt met een betere taalbeheersing. Om dit te onderzoeken voeren wij een kwantitatief onderzoek uit waarbij deelnemers een taaltoets afleggen op basis van de CEFR-niveaus, gecombineerd met een vragenlijst over relevante achtergrondkenmerken. De resultaten worden per groep vergeleken om verbanden tussen de genoemde factoren en het taalniveau in kaart te brengen.

1 Introductie

De kennis van de Duitse taal gaat in Nederland al jaren achteruit. Veel scholieren hebben zelfs na hun eindexamen een laag niveau Duits. Ook is de interesse in de Duitse taal niet hoog onder jonge mensen in Nederland. Het aantal studenten van Duitse Taal aan universiteiten is al jaren aan het dalen. Wij vermoeden daarom dat het niveau Duits onder jongeren lager is dan dat van oudere mensen. Het niveau van Duits (en Europese talen in het algemeen) wordt gemeten aan de hand van de CEFR-niveaus. Dit staat voor 'Common European Framework of Reference'. Deze niveaus zijn: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Het absolute beginnersniveau is A1 en vanaf daar loopt het op tot het hoogste niveau: C2. Dit laatste niveau wordt ook wel 'near native' genoemd. Wij gaan onderzoeken of het niveau Duits van jonge mensen en oudere mensen van elkaar verschillen.

2 Methodologie

Alle gebruikte data, code en protocollen voor dit onderzoek zijn te vinden in de volgende git repository:

<https://github.com/Dennis-2026/wetenschappelijke-cyclus-onderzoek>

2.1 Materialen

Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van een digitale vragenlijst opgesteld in Microsoft Forms. De vragenlijst bestond uit drie onderdelen: een achtergrondvragenlijst, een Duitse leestoets en evaluatievragen met betrekking tot de beheersingsgraad van de Duitse taal. De digitale omgeving maakte het mogelijk om de gegevens automatisch en gestructureerd op te slaan. Deze vragenlijst is in zijn geheel te vinden in de repository onder protocollen.

Ten behoeve van de dataverzameling zijn A5-posters met een QR-code ontwikkeld, waarmee deelnemers direct toegang kregen tot de vragenlijst. Daarnaast zijn smartphones van deelnemers gebruikt voor het invullen van de vragenlijst. Indien nodig was er een tablet of dergelijk smart-apparaat beschikbaar om de vragenlijst in te vullen.

2.1.1 Benodigde software

Voor de verwerking en statistische analyse van de onderzoeksgegevens is gebruikgemaakt van de programmeertaal R. Hiermee zijn de verzamelde data georganiseerd, verwerkt en geanalyseerd, en gevisualiseerd.

Er is gebruik gemaakt van verschillende software voor verwerking en analyse:

- Microsoft Forms
- Microsoft Excel
- Rstudio
- R

Bij de analyse met R zijn de volgende libraries gebruikt:

Library	Versie	Gebruiksdoel	Referentie
tidyverse	2.0.0	Filteren en sorteren van de data.	(Wickham et al. 2019)
ggplot2	4.0.3	Produceeren van grafieken.	(Wickham 2016)
tidyr	1.3.2	Creëren van tidy data.	(Wickham, Vaughan, et al. 2026)
dplyr	1.2.1	Muteren van dataframes.	(Wickham, François, et al. 2026)
effectsize	1.0.2	Verkrijgen van effect size voor analyse.	(Ben-Shachar et al. 2020)
mirt	1.46.1	Implementatie Item Response Theory.	(Chalmers 2012)

Library	Versie	Gebruiksdoel	Referentie
broom	1.0.12	Nette output regressiemodel.	(Robinson et al. 2026)
stringr	1.6.0	Nettere string manipulatie in R.	(Wickham 2025)
car	3.1.5	Berekenen VIF waardes multicollinearity.	(Fox and Weisberg 2019)

2.2 Methoden

2.2.1 Doelgroepbepaling

Om de betrouwbaarheid van de resultaten te waarborgen, is er voorafgaand aan het experiment een screening uitgevoerd onder de potentiële deelnemers. Hierbij werd bekeken of de deelnemers voldeden aan de volgende specifieke criteria:

- Deelnemer is minstens ouder zijn dan 18 jaar en heeft een schoolopleiding afgerond.
- Deelnemer moet Duits niet als moedertaal hebben.
- Deelnemer is minstens langer dan 10 jaar woonachtig in Nederland.

Deelnemers die aan deze criteria voldeden, werden vervolgens geïnformeerd over het doel van het onderzoek en de opzet van het experiment. Daarna werd hen gevraagd of zij wilden deelnemen door de QR-code te scannen.

2.2.2 Procedure

Nadat de respondent akkoord ging met deelname, werd de vragenlijst in drie onderdelen doorlopen:

- De achtergrondvragen brachten demografische variabelen in kaart.
- De Duitse leestoets bracht een objectieve meting per individu, opgedeeld in secties per taalniveau van het CEFR.
- De evaluatievragen met betrekking tot de beheersingsgraad van de Duitse taal bracht een subjectieve ervaring en zelf ingeschatte beheersingsgraad van de deelnemers in kaart.

Om de motivatie voor de deelnemers te houden en vroegtijdige uitval te voorkomen, was de vragenlijst kort en bondig van opzet. Daarnaast werd vooraf benadrukt dat deelname aan het onderzoek anoniem was en dat “weinig/geen kennis van de Duitse taal” nog steeds een waardevol resultaat oplevert voor het onderzoek. Dit diende om eventuele prestatiedruk bij de respondenten weg te nemen en deelname laagdrempelig te maken.

Na afronding van de dataverzameling is de data opgeschoond in Excel en werden alle antwoorden van de respondenten gefit aan een Item Response Theory model (Harvey and Hammer 1999), hieruit werd de ervaren moeilijkheidsgraad van de vragen duidelijk. Op basis van de moeilijkheidsgraad zijn dynamisch drempels voor de CEFR niveaus aangelegd, voor het behalen van een CEFR niveau is vastgesteld dat de persoon minimaal 60% van de vragen op dat niveau moet halen. De scores en drempels zijn geschaald aan de ervaren moeilijkheidsgraad van de vragen dankzij het IRT model. De drempels die hieruit zijn gegenereerd zijn als volgt: $A1 < -0.5890936$ ($A2$) < -0.2340141 ($B1$) < 0.4347344 ($B2$) < 0.8854923 ($C1/2$). Deze drempels bepalen in de verdere analyse het niveau voor een individu op basis van hun theta-score. E.g. $\theta = 0.44 \rightarrow \text{CEFR} = B2$ (zie Figuur 4).

Gedetailleerde uitwerkingen van protocollen zijn te vinden in de repository.

3 Resultaten

3.1 Beschrijvende statistiek

In de resultatensectie worden beschrijvende statistieken en afgeleide resultaten gepresenteerd op basis van de dataset van de onderzochte respondenten. De steekproef bedroeg 154 respondenten. De respondenten zijn opgesplitst in 2 leeftijdsgroepen (18-40, 40+) waarvan $\approx 44\%$ ($N = 68$) jonger dan 40 (18-40) tegen $\approx 56\%$ ($N=86$) ouder dan 40 (40+). De meerderheid van de respondenten had een HBO of WO diploma ($\approx 31\%$, $\approx 29\%$ respectievelijk). Basisonderwijs was de kleinste groep met $\approx 1.3\%$ ($N=2$) van alle respondenten. Verder bedroeg de gemiddelde woonafstand tot de Duitse grens $\approx 65.2\text{km}$ en was de standaard deviatie daarop $\approx 51.8\text{km}$ (zie Figuur 1). De initiële verdeling van taalniveau is weergegeven in Figuren 2 en 3. De theta-scores benaderen een normaalverdeling ($M = 0.0003$, $SD = 0.81$; zie Figuur 3), wat verder wordt getoetst in sectie 3.2.

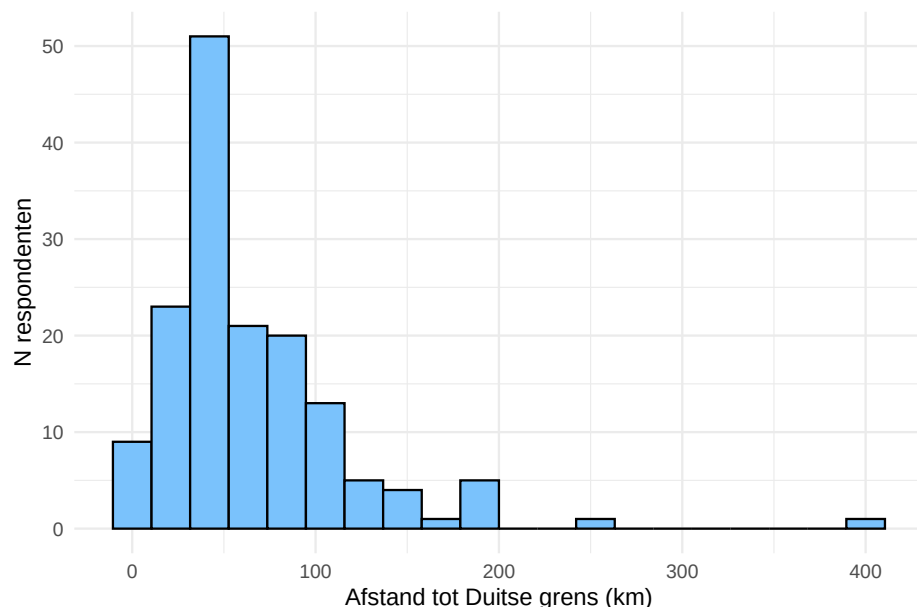


Figure 1: Verhouding afstand van Duitse grens tussen respondenten

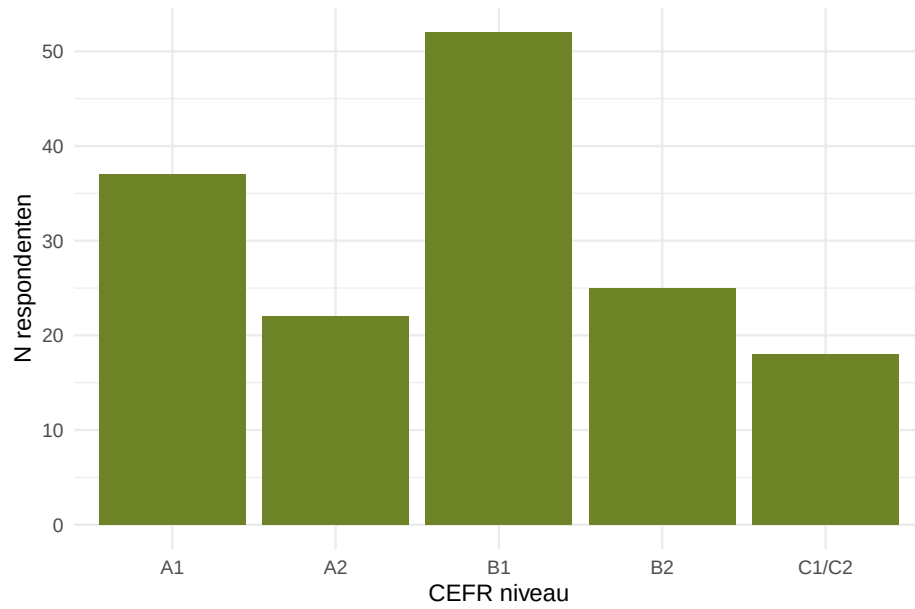


Figure 2: CEFR niveau verhouding tussen respondenten.

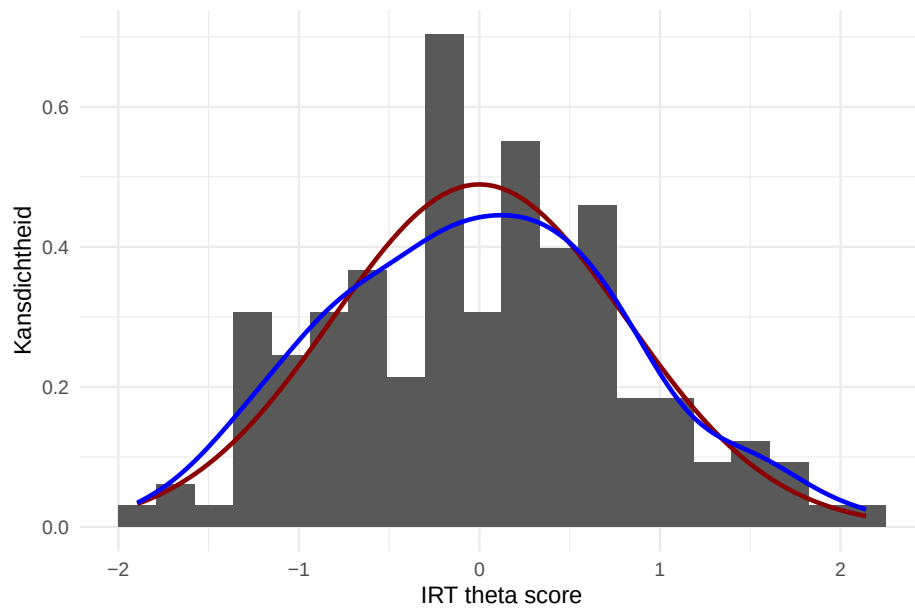


Figure 3: Theta-score dichtheid met dichtheidscurve (blauw) en normaalcurve (rood)

3.2 Hypothesetoetsing

De nulhypothese (H_0) stelt dat er geen verschil is in het gemiddelde niveau van Duitse taalvaardigheid tussen personen van 40 jaar en ouder en personen jonger dan 40 jaar. De alternatieve hypothese (H_1) stelt dat personen van 40 jaar en ouder hoger scoren op Duitse taalvaardigheid dan personen jonger dan 40 jaar.

Table 1: Snippet wat het aantal personen, de gemiddelde theta-score, de standaard deviatie en het gemiddelde CEFR niveau van de leeftijdsgroepen weergeeft.

leeftijd	n	mean_score	sd_score	lvl
18-40	68	-0.4024519	0.7747493	A2
40+	86	0.3175866	0.7014443	B1

Om de hypothese te toetsen dat oudere respondenten het Duits beter beheersen dan jongere, werd een onafhankelijke t-toets uitgevoerd op de IRT theta-scores van beide leeftijdsgroepen. Figuur 4 toont de gemiddelde theta-scores per groep. De 40+ groep scoorde gemiddeld hoger ($M \approx 0.32$, $SD \approx 0.70$, CEFR = B1) dan de 18-40 groep ($M \approx -0.40$, $SD \approx 0.77$, CEFR = A2; zie ook tabel 1).

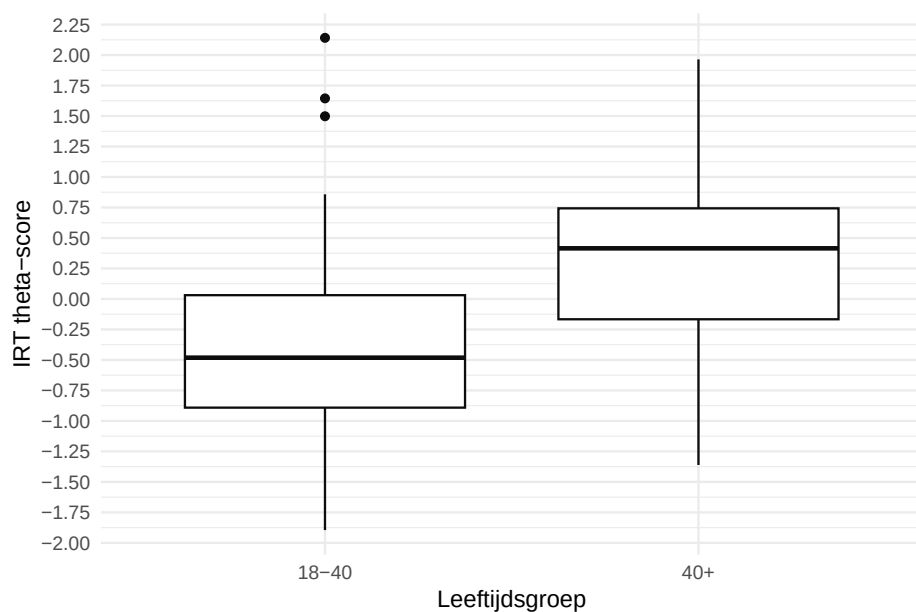


Figure 4: IRT score per leeftijdsgroep.

Shapiro-Wilk toonde een significante afwijking van de normaliteit in de 18-40 groep ($W = 0.95872$, $P = 0.02421$; $p < 0.05$ wat een significante afwijking toont), de 40+ groep vertoonde geen significante afwijking van normaliteit ($W = 0.98715$, $P = 0.5574$). Gezien de relatief grote steekproefgroottes ($N = 68$ en $N = 86$) en de robuustheid van de t-toets bij lichte afwijkingen van de normaliteit, is de analyse met de onafhankelijke t-toets alsnog uitgevoerd.

De uitgevoerde t-toets toonde een significant verschil tussen beide groepen ($t = -5.9697$, $df = 136.72$, $p\text{-value} = 1.938e-08$), het geteste effect (Cohen's d) was bijna 1 Standaard deviatie ($|d| = 0.98$). Dit komt overeen met een common language effect size (CLES ≈ 0.84), wat betekent dat er een geschatte kans van 84% is dat een willekeurig geselecteerde deelnemer uit de 40+ groep hoger scoort dan een willekeurig geselecteerde deelnemer uit de 18-40 groep.

De hypothese wordt ondersteund: oudere respondenten beheersen het Duits significant beter dan jongere respondenten.

3.3 Locatie

3.4 Onderwijs

3.5 Blootstelling van de Duits taal

3.6 Situaties

3.7 Belang van de Duitse taal

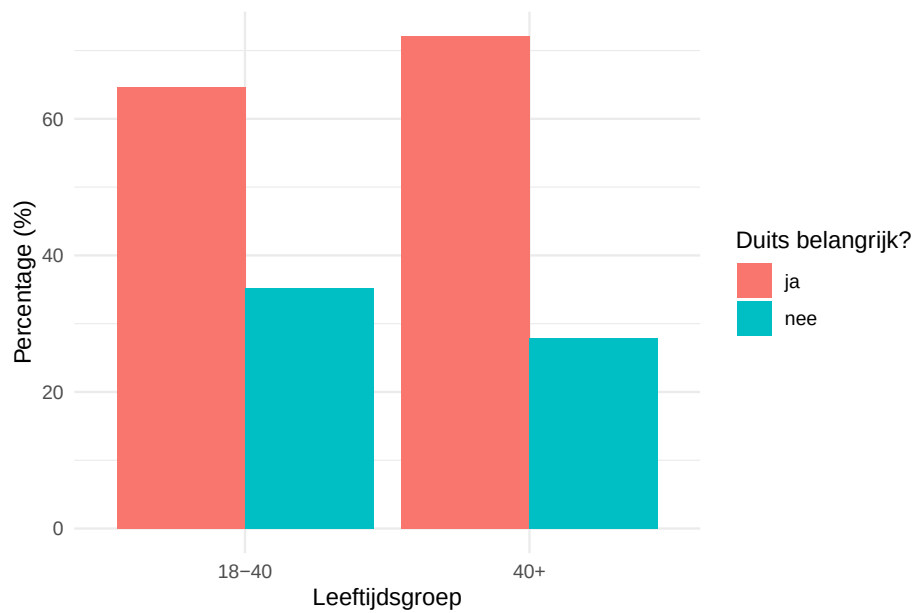


Figure 5: Percentage belang van Duits per leeftijdscategorie.

Uit figuur X blijkt dat een groter percentage van de 40+ groep de Duitse taal belangrijk vindt vergeleken met de 18-40 groep. Van alle respondenten vond over 70% van de leeftijdsgroep 40+ de Duitse taal belangrijker, tegenover de leeftijdsgroep van 18-40.

3.8 Schatting vs score

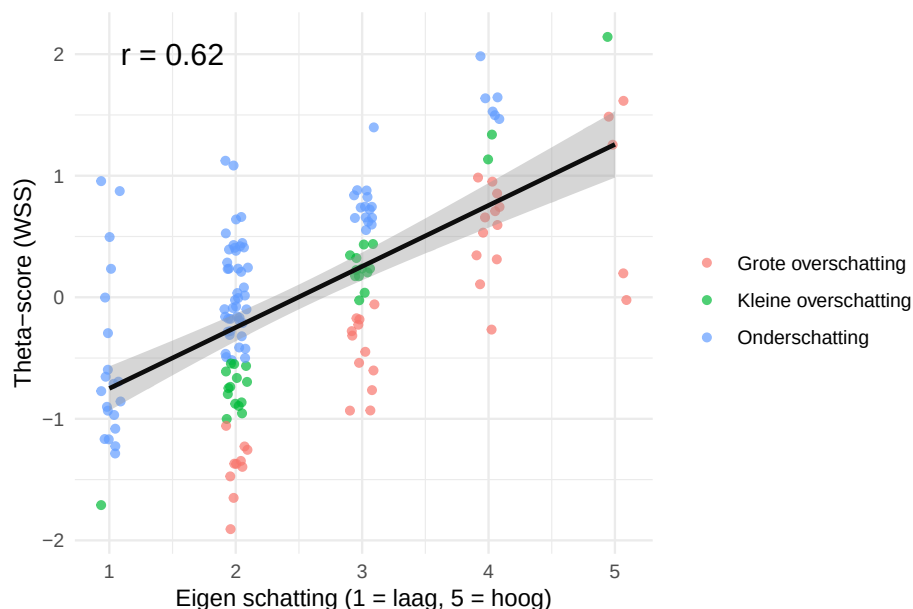


Figure 6: Schatting vs werkelijke theta-score

Uit figuur X blijkt dat de correlatie tussen de eigen schatting van behaalde niveau en de werkelijke theta-score bedroeg $r = 0.62$ dat wijst op een matig tot sterk verband. Dit betekent dat respondenten hun behaalde niveaus redelijk goed hebben ingeschat, al was het niet helemaal perfect.

Uit de scatterplot blijkt dat de meeste afwijkingen in de richting van onderschatting lagen, maar dat het gemiddelde dichter bij kleine onderschatting lag.

3.9 Regressie

Om te onderzoeken welke factoren samenhangen met Duitse taalvaardigheid werd een multiële lineaire regressie uitgevoerd. Dit model onderzocht de effecten van de factoren leeftijdsgroep, opleiding, afstand van de grens, gewoond/gewerkt in Duitsland, Duitse familie/kennis, regelmaat van gebruik, situaties en taalinteresse (Duits/algemeen) op de theta-score. Het model was significant ($F\text{-stat} \approx 7.55$, $p < .0001$), en verklaarde $\approx 46.1\%$ van de variantie in taalvaardigheid (Adjusted R-Squared $\approx .46$). Om multicollineariteit te controleren werden de Variance Inflation Factors (VIF) berekend. Alle VIF-waarden lagen onder de 5, wat aangeeft dat multicollineariteit geen substantieel probleem vormt in dit model. De mediaan van de residuen bedroeg -0.02944 , wat aantoonde dat het model niet zo accuraat voorspelde in hogere scorebereiken. Om de verdeling van de residuen te beoordelen is een QQ-plot gegenereerd, zie Figuur 7. In dit figuur is te zien dat het QQ-plot een S-vormig patroon vertoont, wat duidt op een systematische niet-lineaire afwijking in het model. Dit betekent dat de residuen niet willekeurig rond de nul-lijn verdeeld zijn, maar een gestructureerd patroon laten zien waarbij het model in bepaalde delen van het voorspellingsbereik te laag en in andere delen te hoog voorspelt. Dit suggereert dat de relatie tussen de voorspellers en Duitse taalvaardigheid niet volledig

lineair is en mogelijk een lichte kromming bevat. Desondanks biedt het model bruikbare en interpreteerbare resultaten.

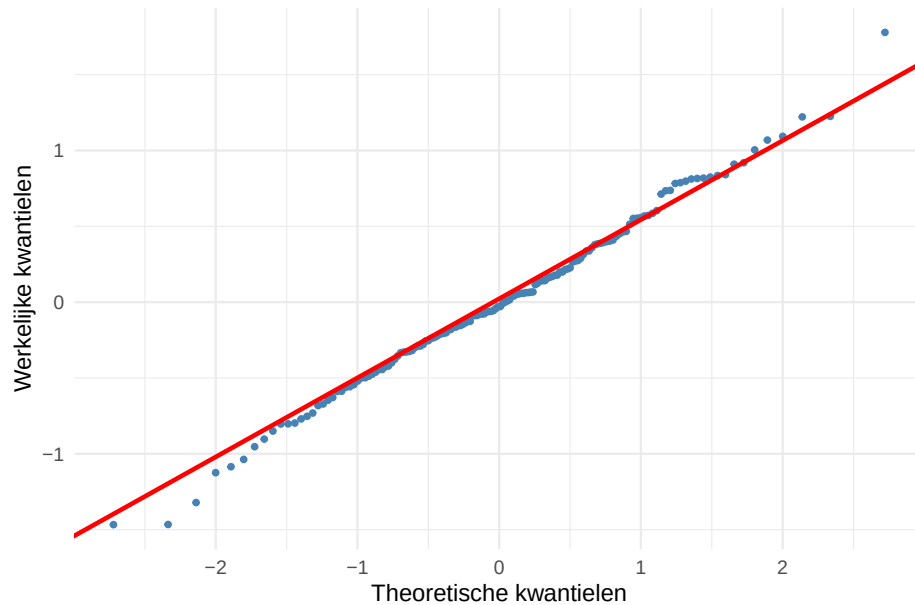


Figure 7: QQ-plot van residuen regressiemodel

Leeftijd bleek een sterke voorspeller van de Duitse taalvaardigheid. Respondenten van 40 jaar en ouder scoorden gemiddeld 0.62 theta ($p < .001$) hoger dan respondenten in de leeftijdsgroep 18-40. Daarnaast hing regelmatig gebruik van de Duitse taal positief samen met taalvaardigheid: gemiddeld 0.81 theta ($p < .001$) hoger gescoord dan respondenten die aangaven de Duitse taal nooit te gebruiken. Ook gebruik van Duits in (social) media was een significante voorspeller ($\beta \approx 0.434$, $p \approx 0.010$). Verder werd een klein maar significant effect gevonden in de relatie tussen de score en de afstand tot de Duitse grens ($\beta \approx 0.002$, $p \approx 0.042$). Er werd een positieve trend gevonden voor hoger onderwijs (e.g. VWO/WO), maar deze effecten waren niet statistisch significant in het complete model.

4 Discussie en conclusie

4.1 Hoofdbevinding

4.2 Interpretatie

4.3 Beperkingen

4.4 Aanbevelingen

5 Wordcount

Referenties

Ben-Shachar, Mattan S., Daniel Lüdtke, and Dominique Makowski. 2020. “effectsize: Estimation of Effect Size Indices and Standardized Parameters.” *Journal of Open Source Software* 5 (56): 2815. <https://doi.org/10.21105/joss.02815>.

Chalmers, R. Philip. 2012. “mirt: A Multidimensional Item Response Theory Package for the R Environment.” *Journal of Statistical Software* 48 (6): 1–29. <https://doi.org/10.18637/jss.v048.i06>.

Fox, John, and Sanford Weisberg. 2019. *An R Companion to Applied Regression*. Third. Sage. <https://www.john-fox.ca/Companion/>.

Harvey, Robert J., and Allen L. Hammer. 1999. “Item Response Theory.” *The Counseling Psychologist* 27: 353–83. <https://doi.org/10.1177/0011000099273004>.

Robinson, David, Alex Hayes, Simon Couch, and Emil Hvitfeldt. 2026. *Broom: Convert Statistical Objects into Tidy Tibbles*. <https://CRAN.R-project.org/package=broom>.

Wickham, Hadley. 2016. *Ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis*. Springer-Verlag New York. <https://ggplot2.tidyverse.org>.

Wickham, Hadley. 2025. *Stringr: Simple, Consistent Wrappers for Common String Operations*. <https://stringr.tidyverse.org>.

Wickham, Hadley, Mara Averick, Jennifer Bryan, et al. 2019. “Welcome to the tidyverse.” *Journal of Open Source Software* 4 (43): 1686. <https://doi.org/10.21105/joss.01686>.

Wickham, Hadley, Romain François, Lionel Henry, Kirill Müller, and Davis Vaughan. 2026. *Dplyr: A Grammar of Data Manipulation*. <https://dplyr.tidyverse.org>.

Wickham, Hadley, Davis Vaughan, and Maximilian Girlich. 2026. *Tidyr: Tidy Messy Data*. <https://tidyr.tidyverse.org>.